

Mekanik Enerjinin İki Bileşeni: Hareket ve Konum

FİZ.10.2.4

a · bileşenleri belirler

b · bileşenler arasındaki matematiksel ilişkiyi belirler

FBAB2 Ölçme

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

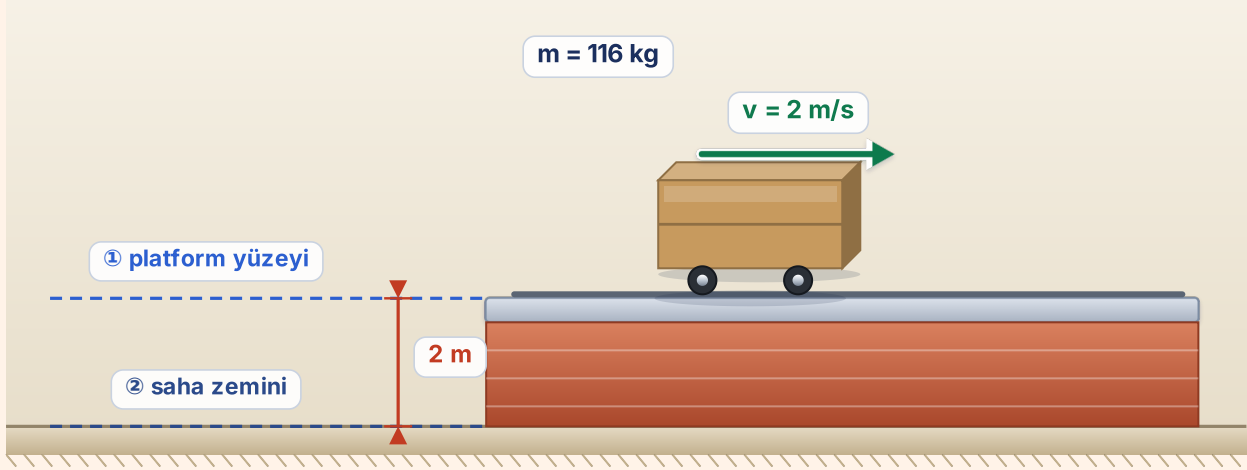
Geçen hafta enerjinin biçimlerini birbirinden ayırdık ama hiçbirinin yanına sayı yazamadık. Bu kâğıtta iki bağıntıyı da kendi hesabınla kuracaksın. Her sonucun yanına **birimini**, her potansiyel enerjinin yanına da **hangi düzeyden ölçtüğünü** yaz: düzeyi yazılmamış bir sayı eksik cevaptır. Bu hafta yalnız ölçüyor ve hesaplıyoruz; enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi gelecek haftanın işi.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIN ÜÇ SATIR · $G = 10 \text{ M/S}^2$ ALINIR

- **Kinetik enerji:** $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$. Hareketten gelir. Sürat bağıntıya **karesiyle** girer; önce kare alınır, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- **Çekim potansiyel enerjisi:** $E_P = m \cdot g \cdot h$. Konumdan gelir. Buradaki h , **senin seçtiğin sıfır düzeyinden** ölçülür; cismin içinde duran bir sayı değildir.
- **Mekanik enerji:** $E_M = E_K + E_P$. Aynı cismin aynı andaki iki bileşeninin toplamıdır.
- **Birim:** $\text{kg} \cdot (\text{m/s})^2 = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ (joule). Aynı birim işte de çıkar: $\text{N} \cdot \text{m} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$.
- **Bir not:** Potansiyel enerji yalnız yükseklikten gelmez; gerilmiş ya da sıkıştırılmış bir yayda da enerji depolanır. Bu yıl onu sayıyla hesaplamıyoruz, yalnız adını ve nerede durduğunu biliyoruz.

SENARYO DOSYASI · YENİMAHALLE'DE BİR TOPTANCI HALİNİN YÜKLEME KÖŞESİ

Yenimahalle'deki toptancı halinde, kamyonlara yükleme yapılan yatay bir platform vardır. Platformun üst yüzeyi, yükleme sahasının zemininden 2 m yüksektedir. Platformun üzerine döşenmiş düz ray boyunca 116 kg kütleli yüklü bir taşıma arabası itilmekte ve araba platformdan aşağı inmemektedir. Ekip arabanın o andaki enerjisini iki ayrı deftere yazmak istiyor: birinci defterde yükseklikler platform yüzeyinden, ikinci defterde saha zemininden ölçülüyor. Rayda sürtünmeler ihmal edilmiştir ve hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.



platform yatay ve düzgündür, sürtünmeler ihmal edilmiştir, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · yükleme köşesinin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçülen büyüklük	Değer	Nasıl ölçüldü
kütle m	116 kg	hal girişindeki basküle bir kez çıkarılarak
sürat v	2 m/s	ray kenarındaki iki çubuk arasında süre tutularak
platform yüksekliği	2 m	saha zemininden şerit metreyle

Örnek veri seti · araba yalnız platform üzerinde yatay olarak ilerlemektedir.

1

Arabanın Hareketinden Gelen Pay FİZ.10.2.4-a

Senaryodaki taşıma arabası için çalışınız. **a)** Kinetik enerjiyi hesaplayınız; işlemi $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ sırasıyla, sayıları yerine koyarak yazınız. **b)** Sonucun birimini $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ zincirinden yürüyerek joule'e getiriniz ve bu iki yazımın neden aynı birim olduğunu bir cümleyle açıklayınız. **c)** Bu hesapta platformun yüksekliğini hiç kullanmadınız. Bunun nedenini bağıntıya bakarak yazınız; hesabı değiştirmeyen bir veri, sorunun fazla verisi midir yoksa başka bir bileşen için mi gereklidir?

$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ açılımı

... ..

E_K değeri

... ..

Birim zinciri

... ..

2

İki Defter, İki Sayı FİZ.10.2.4-a

Aynı araba için potansiyel enerjiyi iki kez hesaplayınız. **a)** Sıfır düzeyi platform yüzeyi seçilirse E_P kaç joule olur? **b)** Sıfır düzeyi saha zemini seçilirse kaç joule olur? Her iki hesabın başına seçtiğiniz düzeyi yazınız. **c)** İki defterde iki farklı sayı yazıyor. Bu, defterlerden birinin yanlış olduğu anlamına gelir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz ve iki defteri de doğru kılan tek koşulu yazınız.

① platform yüzeyine göre

... ..

② saha zeminine göre

... ..

3

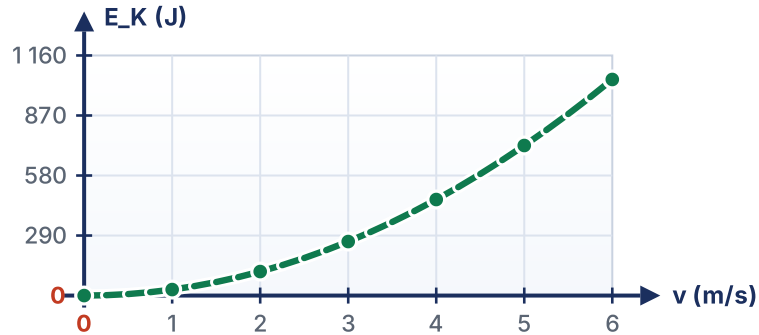
Toplamı Yazmak ve Süratle Oynamak FİZ.10.2.4-b

a) Saha zemini sıfır düzeyi kabul edilirse arabanın mekanik enerjisi kaç joule olur? b) Aynı anı bir de platform yüzeyi sıfır düzeyi kabul ederek yazınız; iki toplam arasındaki farkın kaynağı hangi bileşendir? c) Ekip arabayı aynı rayda iki katı süratle (4 m/s) iterse kinetik enerjisi kaç joule olur ve ilk değerinin kaç katına çıkar? Hesabı yapmadan **önce** bir tahmin yazın, sonra tahmininizle sonucunuzu karşılaştırın ve fark varsa nedenini bağıntıya dayandırın.

4

Panodaki Eğri Neden Düz Değil FİZ.10.2.4-b

Keçiören'deki bir okulun fizik kulübü, kütlesi 58 kg olan bir yük kızağını düz zeminde farklı süratlerde çekip her sürat için kinetik enerjiyi hesaplamış ve Ş.2'deki grafiği panoya asmıştır. a) Grafikten 2 m/s ile 4 m/s süratlerine karşılık gelen iki değeri okuyunuz; ikincisi birincisinin kaç katıdır? b) Panoyu gören bir öğrenci "grafik düz bir doğru olmalıydı, çizim yanlış" diyor. Bu öğrenciye $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayanarak cevap veriniz. c) Sürat 6 m/s iken kinetik enerjiyi hesaplayıp grafikten okunan değerle karşılaştırınız. ç) Aynı 2 m/s'lik sürat artışı grafiğin başında ve sonunda aynı enerji artışını veriyor mu? İki artışı sayıyla gösteriniz.

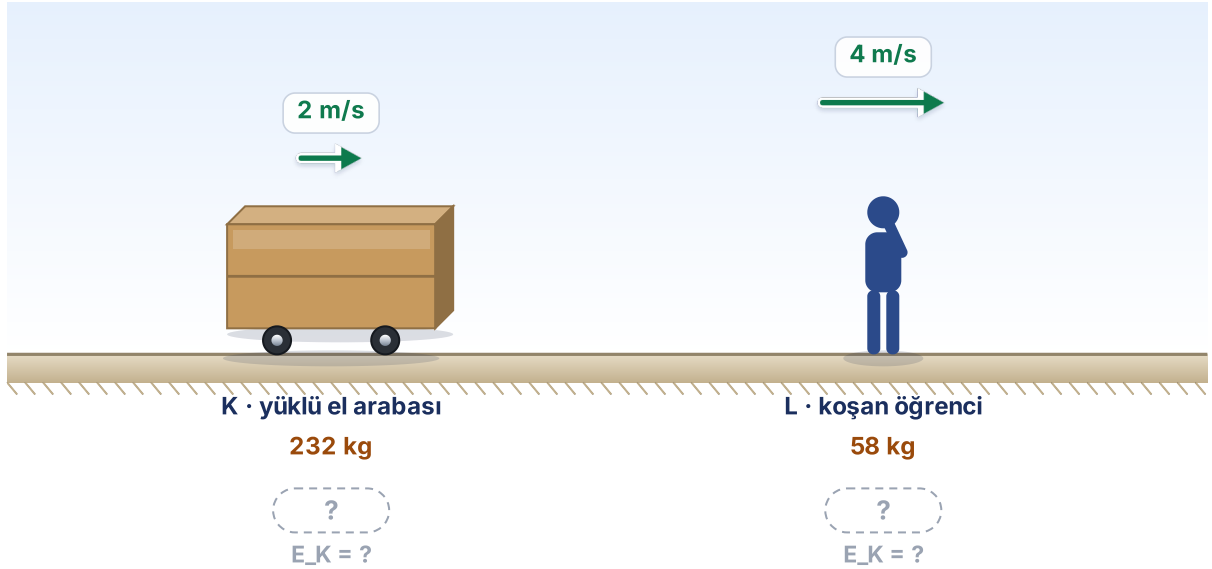


bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 290 J

Ş.2 · kulübün panoya astığı E_K-v grafiği · noktalar hesaplanarak yerleştirilmiştir

Güdü'l'deki bir okulun bahçesinde iki kayıt alınmıştır (Ş.3): **K** yüklü el arabasıdır, kütlesi 232 kg ve sürati 2 m/s; **L** ise 58 kg kütleli bir öğrencidir ve 4 m/s ile koşmaktadır. Sürtünmeler önemsizdir.

a) İkisinin kinetik enerjisini ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırınız: "kütleli büyük olanın kinetik enerjisi her zaman büyüktür" cümlesi bu iki kayda göre doğru mudur? **c)** Kinetik enerjiyi belirleyen iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin sonuca daha güçlü girdiğini bağıntıya bakarak söyleyiniz. **ç)** K'nin sürati aynı kalıp L'ninki 5 m/s olsaydı sıralama nasıl değişirdi? Yalnız sonucu değil, kararınızı veren çarpanı da yazınız.

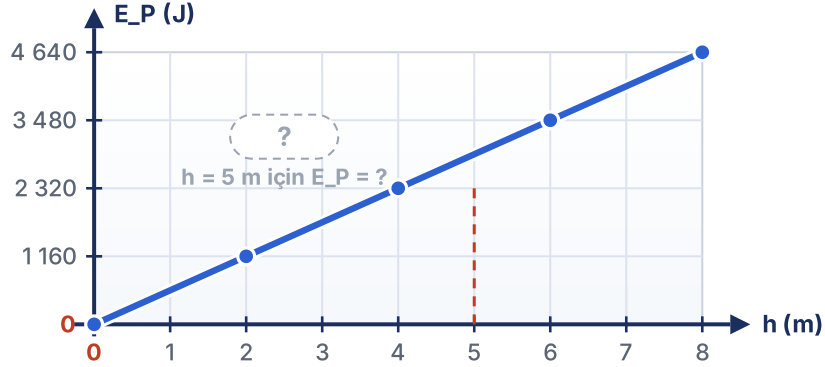


hız okları tek ölçekle çizilmiştir

Ş.3 · iki kaydın hız okları tek ölçekle çizilmiştir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Beş maddede de iki bileşeni ayrı ayrı kurdun. Geri dön ve denetle: her potansiyel enerji hesabının başına seçtiğin sıfır düzeyini yazdın mı? Sürati iki katına çıkardığında kinetik enerjinin dört katına çıktığını en az bir maddede kendi hesabınla gördün mü? Görmediysen 3-c ile 4-a maddelerine dön. Her hesabın yanına $g = 10 \text{ m/s}^2$ tercihini ve sürtünmelerin ihmal edildiği varsayımını bir kez yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde grafiğin eğimini okuyacak, aynı cismi üç düzeye göre yazacak ve bir iddiayı kendi verisiyle çürüteceksin.

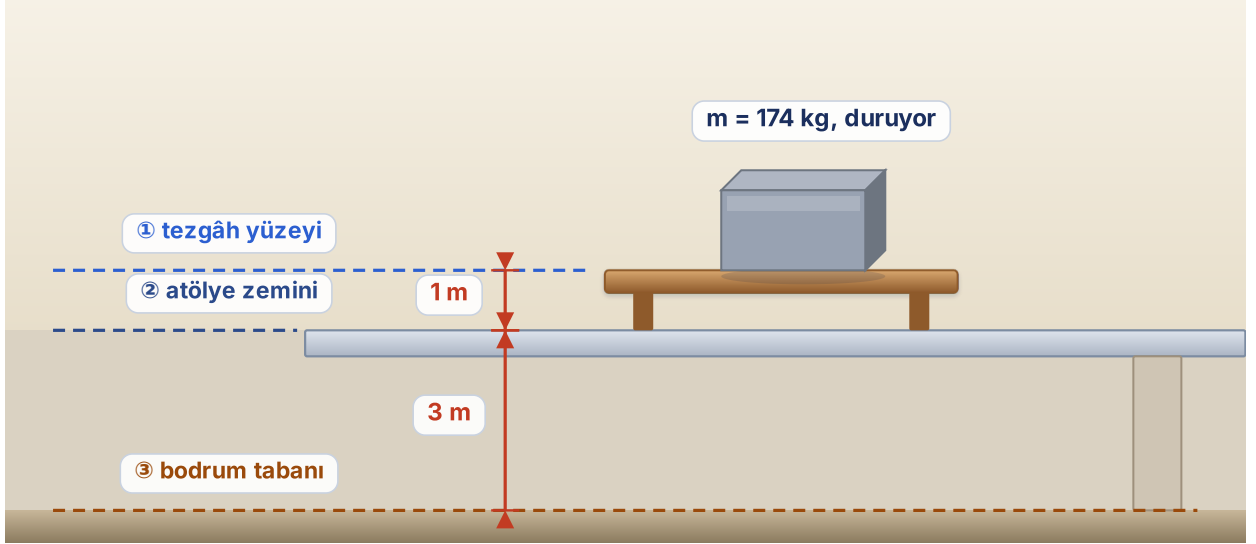
Sincan'daki bir su dolum deposunda 58 kg kütleli dolu bir bidon farklı yüksekliklere kaldırılmakta ve her yükseklik için potansiyel enerji hesaplanmaktadır; sıfır düzeyi depo zeminidir (Ş.4). **a)** Grafikte ? ile işaretlenen $h = 5$ m düzeyi için potansiyel enerjiyi hesaplayınız. **b)** Bu grafik neden bir doğrudur? Kararınızı $E_P = m \cdot g \cdot h$ bağıntısındaki hangi çarpanların sabit olduğunu göstererek yazınız. **c)** Doğrunun dikliği (eğimi) hangi iki büyüklüğün çarpımına eşittir? Sayısını ve birimini de yazınız. **ç)** Aynı eksene ikinci bir bidonun doğrusu çizilseydi ve o doğru daha dik olsaydı, ikinci bidon için hangi büyüklük hakkında ne söylediniz?



bir yatay bölme 1 m, bir düşey bölme 1160 J

Ş.4 · deponun E_P - h grafiği · $h = 5$ m düzeyi soru için işaretlenmiştir

Etimesgut'taki bir kalıphanede 174 kg kütleli bir metal kalıp, tezgâhın üzerinde hareketsiz durmaktadır. Tezgâh yüzeyi atölye zemininden 1 m, atölye zemini ise bodrum tabanından 3 m yüksektedir (Ş.5). **a)** Kalıbın potansiyel enerjisini üç ayrı sıfır düzeyi için ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Üç sonuçtan hangisi "kalıbın gerçek potansiyel enerjisi"dir? Sorunun kendisinde bir kusur var mı; varsa nasıl düzeltilir? **c)** Kalıp duruyor, kinetik enerjisi kaçtır? "Duran cismin hiç enerjisi yoktur" diyen birine hangi iki sayıyı yan yana koyarak cevap verirsiniz?



aynı kalıp, üç ayrı sıfır düzeyi seçeneği, ölçekli çizim değildir

Ş.5 · üç sıfır düzeyi kesikli çizgilerle işaretlenmiştir

① tezgâh yüzeyine göre

... ..

② atölye zeminine göre

... ..

③ bodrum tabanına göre

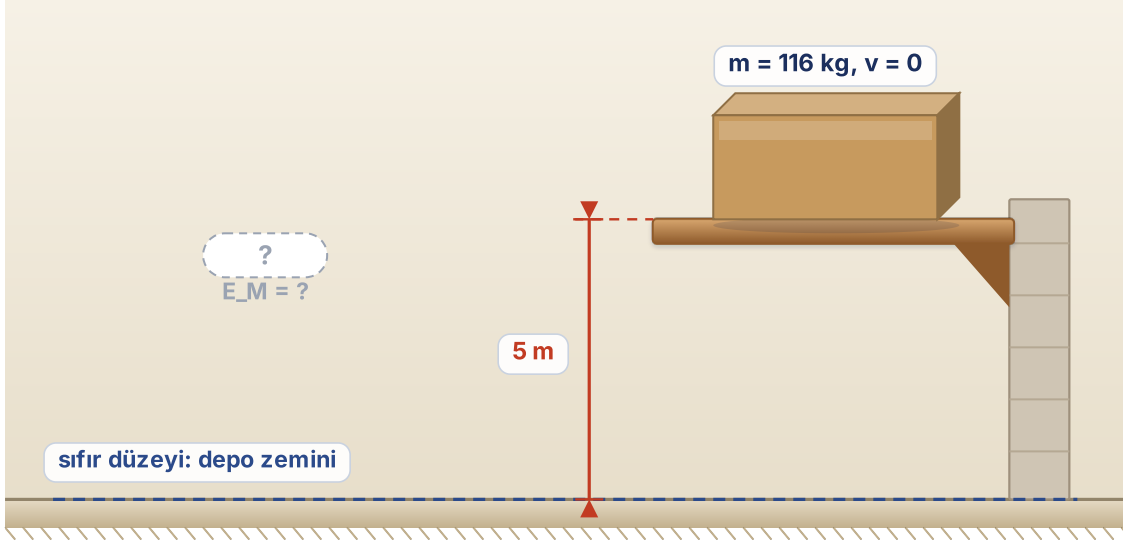
... ..

Pursaklar'daki bir dağıtım deposunda, başlangıçta duran ve kütlesi 174 kg olan bir taşıma arabası, yatay ve düzgün bir yolda sabit 174 N'luk bir kuvvetle, kuvvetle aynı doğrultuda 8 m çekiliyor; sürtünmeler ihmal edilmiştir (Ş.6). **a)** Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Araba başlangıçta durduğuna göre 8 m sonundaki kinetik enerjisi kaç joule olur? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Bu kinetik enerjiden yararlanarak arabanın son süratini bulunuz. **ç)** Yol boyunca arabanın yüksekliği hiç değişmemiştir. Bu bilgi, iki bileşenden hangisi hakkında ne söyler?



Ş.6 · yatay yolda sabit kuvvetle çekme

Kahramankazan'daki bir depoda 116 kg kütleli bir sandık, asma kat rafında hareketsiz durmaktadır; rafın yüksekliği, sıfır düzeyi olarak seçilen depo zemininden 5 m'dir (Ş.7). **a)** Sandığın kinetik ve potansiyel enerjisini ayrı ayrı yazınız. **b)** Mekanik enerjisini bulunuz. **c)** Depo görevlisi "sandık hiç kıpırdamıyor, demek ki enerjisi yok" diyor. Bu cümlemin hangi bileşen için doğru, hangi bileşen için yanlış olduğunu ayırarak yazınız. **ç)** Yalnız sözle, hesapsız: aynı depoda bir de kurulmuş (sıkıştırılmış) bir yay duruyor ve o da kıpırdamıyor. Yükseltilmiş sandık ile kurulmuş yayın ortak yanı nedir, enerjileri hangi ortak adla anılır ve bu yıl hangisini sayıyla hesaplayabiliyoruz?



asma kat rafı yataydır ve sandık raf üzerinde hareketsiz durmaktadır

Ş.7 · asma kat rafı ve seçilen sıfır düzeyi

10

Aynı Enerji, Üç Ayrı Araba FİZ.10.2.4-b

Gölbaşı'ndaki bir okulun teknoloji atölyesinde "eşit enerjili arabalar" düzeneği kurulmuştur: üç arabanın da kinetik enerjisinin **1800 J** olması istenmektedir. Arabaların kütleleri sırasıyla 100 kg, 225 kg ve 400 kg'dır ve sürtünmeler önemsizdir. **a)** Her araba için gereken sürati bulunuz; işlemi v^2 değerini yazarak gösteriniz. **b)** Kütle 100 kg'dan 400 kg'a, yani dört katına çıkarken gereken sürat kaç katına düşmüştür? **c)** Bir ziyaretçi "kütle dört katına çıktıysa sürat de dörtte birine inmeliydi" diyor. Bu beklentinin neden tutmadığını bağıntıya dayandırarak açıklayınız. **ç)** Düzeneğe dördüncü bir araba eklenecek ve kütlesi 900 kg olacaktır. Sürati kaç m/s olmalıdır?

11

Elevatördeki Çuval Yığını FİZ.10.2.4-a

Çubuk'taki bir tahıl deposunda elevatör, 174 kg kütleli bir çuval yığını sabit 2 m/s süratle yukarı taşımaktadır. Belirli bir anda yığın, sıfır düzeyi seçilen depo zemininden 5 m yüksektedir; sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** O andaki kinetik enerjiyi bulunuz. **b)** O andaki potansiyel enerjiyi bulunuz. **c)** Mekanik enerjiyi yazınız. **ç)** Aynı anda depo zemininde duran ikinci bir yığın da 174 kg'dır ve yatay olarak 4 m/s süratle çekilmektedir. İki yığının mekanik enerjilerini karşılaştırınız; hangisi büyüktür ve fark hangi bileşenden gelmektedir?

Birinci yığın · E_K	...	E_P	...
Birinci yığın · E_M	...	İkinci yığın · E_M	...

Ş.8'deki çizelge, Çankaya'daki bir okulun fizik kulübü panosuna asılmıştır; ilk dört sütun doldurulmuş, son üç sütun boş bırakılmıştır. Yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüş, sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Boş kalan üç sütunu hesaplayarak doldurunuz. **b)** Hangi cismin kinetik enerjisi sıfırdır, hangisinin potansiyel enerjisi sıfırdır? İkisinin sıfır olma nedeni aynı mıdır? **c)** Üç cismi mekanik enerjilerine göre büyükten küçüğe sıralayınız. **ç)** K ile M'nin kütlesi aynıdır. Aralarındaki mekanik enerji farkını doğuran iki büyüklüğü yazınız ve hangisinin daha büyük pay getirdiğini sayıyla gösteriniz.

Cisim	m (kg)	v (m/s)	h (m)	E_K (J)	E_P (J)	E_M (J)
K	58	6	0			
L	116	0	8			
M	58	10	3			

örnek veri seti, yükseklikler aynı sıfır düzeyinden (bahçe zemini) ölçülmüştür

Ş.8 · panodaki örnek veri seti · enerji sütunları boştur

Sincan'daki bir okulun ölçüm kulübü, kütlesi 232 kg olan yüklü bir el arabasını düz zeminde iki ayrı süratle iterek Ş.9'daki kaydı tutmuş ve panoya şu cümleyi yazmıştır: **"Sürati iki katına çıkardık, kinetik enerji de iki katına çıktı."** Sürtünmeler ihmal edilmiştir. **a)** Çizelgedeki iki kinetik enerji değerini kendiniz hesaplayarak doğrulayınız. **b)** İkinci değeri birinciye bölünüz; grubun cümlesi kendi verisiyle uyuşuyor mu? **c)** Grubun yanılgısı hangi işlemde kaynaklanıyor? Bağıntıda süratin nasıl geçtiğini göstererek yazınız. **ç)** Grup cümlesini nasıl düzeltmelidir ve aynı arabayı 6 m/s ile itselerdi cümlelerin sonu ne olurdu?

Ölçüm	Kütle m	Sürat v	Kulübün yazdığı E_K
1. itiş	232 kg	2 m/s	464 J
2. itiş	232 kg	4 m/s	1856 J

örnek veri seti, kulübün ham kaydından aktarılmıştır

Ş.9 · kulübün ham kaydı · örnek veri seti

Bu kâğıtta iki bağlantıyı da kendi hesabınla kurdun; şimdi onları kendi cümlelerine çevir. Kâğıttaki cümleleri olduğu gibi aktarma. **a)** Kinetik enerjiyi neyin belirlediğini ve süratin bağlantıya nasıl girdiğini yaz; cümlede "kare" sözcüğü geçsin ve yanına kendi hesabından bir sayı çifti koy. **b)** Potansiyel enerjiyi yazmadan önce neden bir **seçim** yapmak zorunda olduğunu yaz; seçim yapılmazsa cevabın neden eksik kaldığını bir örnekle göster. **c)** Mekanik enerjinin bu ikisiyle ilişkisini tek cümleyle yaz. **ç)** Bu kâğıtta en çok hangi maddede zorlandın? Zorlandığın yer bir **işlem** miydi (kare almak, birim yazmak), yoksa bir **karar** mı (düzeyi seçmek, hangi bileşenin sorulduğunu ayırmak)? İki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her potansiyel enerji sonucunun yanında hangi düzeyden ölçüldüğü yazılı mı? Yazılı değilse o sayı tek başına bir şey anlatmaz.
- Her sonucun birimi joule mü? Bir yerde en az bir kez $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2 = \text{J}$ zincirini açıkça yazdın mı?
- Kare alma sırasını doğru uyguladın mı? Önce sürat karelenir, sonra kütleyle ve $\frac{1}{2}$ ile çarpılır.
- Hiçbir maddede "enerji bir bileşenden ötekine geçti" ya da "toplam sabit kaldı" demedin, değil mi? Bu hafta yalnız ölçtük ve hesapladık.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın üç satırı defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta şunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Bu hafta bu soruya hiç girmedik. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Kinetik ve Potansiyel Enerji

FİZ.10.2.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Potansiyel enerji sorularında sıfır düzeyi soru kökünde yazılıdır; onu kullanınız. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçmesi bu testin konusu değildir.

Ad-Soyad:

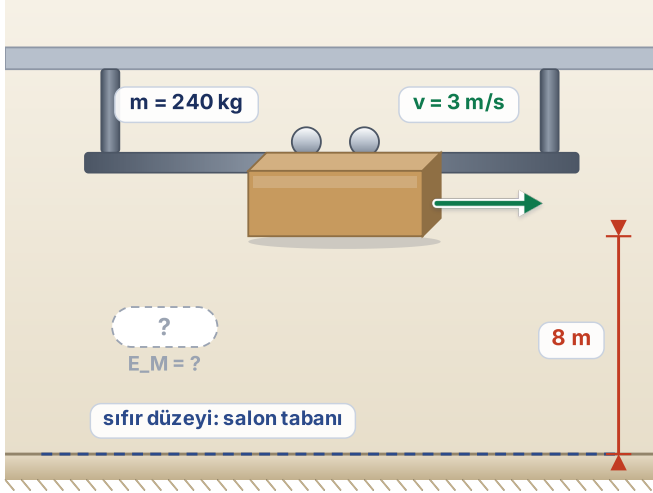
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akyurt'ta Monoray Taşıyıcı

Akyurt'taki bir kargo aktarma merkezinde tavana asılı monoray taşıyıcı, yüküyle birlikte 240 kg'dır ve yatay doğrultuda sabit 3 m/s süratle ilerlemektedir. Şekilde görüldüğü gibi taşıyıcının tabanı, sıfır düzeyi seçilen aktarma salonunun tabanından 8 m yukarıdadır. Taşıyıcının o andaki mekanik enerjisi ile bu toplama en çok pay veren bileşen hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



taşıyıcı raya asılıdır ve sabit süratle ilerlemektedir

monoray taşıyıcı ve seçilen sıfır düzeyi

- A) 20 280 J; toplamın büyük bölümü kinetik bileşenden gelir
- B) 20 280 J; toplamın büyük bölümü potansiyel bileşenden gelir
- C) 18 120 J; iki bileşen toplanmaz, aralarındaki fark alınır
- D) 19 200 J; yatay ilerleyen bir cisimde kinetik bileşen sayılmaz
- E) 21 360 J; kinetik bileşen $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmadan yazılır

2 Defterdeki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenciden, kütlesi 50 kg olan ve 4 m/s ile hareket eden bir cismin kinetik enerjisini bulması isteniyor. Öğrencinin defterindeki çözüm şudur. I. Verilenler yazılır: $m = 50 \text{ kg}$, $v = 4 \text{ m/s}$. II. Kütle ile sürat çarpılır: $50 \cdot 4 = 200$. III. Bulunan çarpım karelenir: $200^2 = 40\ 000$. IV. Sonucun yarısı alınır: $E_K = 20\ 000 \text{ J}$. Çözümdeki ilk yanlış adım ile doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) I; verilenlerin birimleri dönüştürülmemiştir, doğru sonuç 1600 J'dür
- B) IV; sonucun yarısı değil iki katı alınmalıydı, doğru sonuç 80 000 J'dür
- C) III; karelenen sayı ikiyle çarpılmalıydı, doğru sonuç 800 J'dür
- D) II; kare yalnız sürate uygulanmalıydı, doğru sonuç 400 J'dür
- E) III; kare alma adımı tümüyle gereksizdir, doğru sonuç 100 J'dür

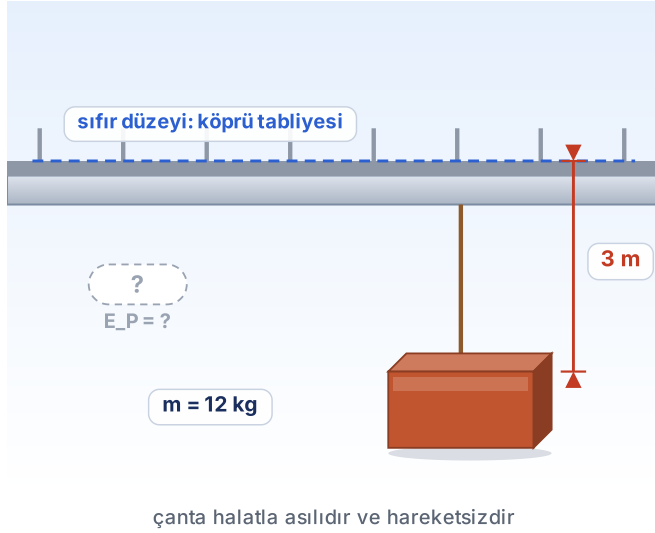
4 Kızılcahamam'da Üç Katı Sürat

Kızılcahamam'daki bir doğa sporları kulübü, iki kişilik tandem bisikleti düz bir yolda denemektedir. Bisiklet, sürücüleriyle birlikte 2,5 m/s süratle giderken kinetik enerjisi 500 J olarak hesaplanmıştır. Kulüp, aynı yolda 7,5 m/s süratle çıkılırsa kinetik enerjinin 1500 J olacağını iddia etmektedir. Toplam kütle değişmediğine göre gerçek değer ile bu değer in ilk enerjiye oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1500 J ve 3 katı
- B) 2250 J ve 4,5 katı
- C) 3000 J ve 6 katı
- D) 4500 J ve 9 katı
- E) 4500 J ve 3 katı

3 Nallıhan'da Tabliyenin Altındaki Çanta

Nallıhan'daki bir asma köprünün bakımında, 12 kg kütleli alet çantası halatla sarkıtılarak köprü tabliyesinin 3 m altında hareketsiz tutulmaktadır. Ekip, kayıt defterinde sıfır düzeyini **köprü tabliyesi** olarak seçmiştir. Çantanın potansiyel enerjisinin değeri ile bu değerin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

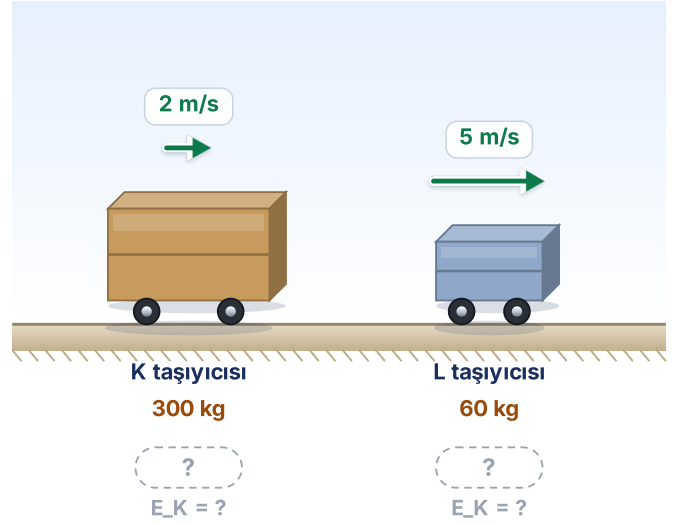


çanta tabliyenin altında asılı durmaktadır

- A) -360 J; eksi işaret çantanın seçilen düzeyin altında olduğunu gösterir
- B) 0 J; sıfır düzeyinin altında potansiyel enerji tanımlı değildir
- C) -360 J; eksi değer çantanın enerjisinin yok olduğunu gösterir
- D) 360 J; sıfır düzeyinin altında da yükseklik artı alınır
- E) 36 J; sarkan cisimlerde g çarpanı hesaba katılmaz

6 Şereflikoçhisar'da İki Taşıyıcı

Şereflikoçhisar'daki bir tuz işletmesinde iki taşıyıcı aynı düz yolda ilerlemektedir; hız okları şekilde tek ölçekle çizilmiştir. K taşıyıcısı 300 kg kütleli ve 2 m/s süratli, L taşıyıcısı 60 kg kütleli ve 5 m/s süratlidir. Buna göre kinetik enerjisi büyük olan taşıyıcı, bu enerjinin değeri ve ötekine oranı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız okları tek ölçekle çizilmiştir

hız okları tek ölçekle çizilmiştir

- A) K; 600 J, L'ninkinin 1,25 katı
- B) K; 300 J, L'ninkinin 2 katı
- C) L; 1500 J, K'ninkinin 1,25 katı
- D) L; 750 J, K'ninkinin 2,5 katı
- E) L; 750 J, K'ninkinin 1,25 katı

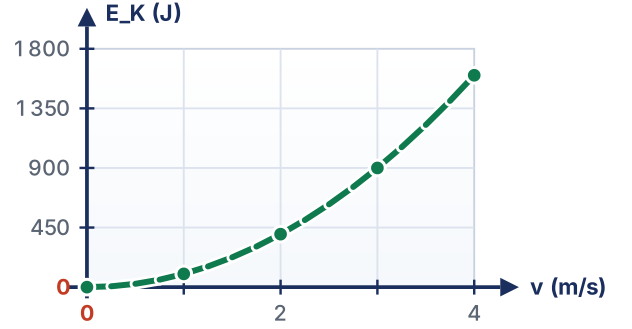
5 Mamak'ta Vincin Kancasındaki Demet

Mamak'taki bir şantiyede kule vinci, kancasına bağlanan 400 kg'lık kalıp demetini sabit 3 m/s süratle yukarı kaldırmaktadır. Sıfır düzeyi şantiye zeminidir. Demet önce zeminden 6 m, sonra 15 m yükseklikten geçmektedir. Bu iki andaki mekanik enerjiler ile kinetik bileşen hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?

- A) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen yükseklikle birlikte büyür
- B) 25 800 J ve 61 800 J; kinetik bileşen iki anda da aynı kalır
- C) 24 000 J ve 60 000 J; sabit süratli demette kinetik bileşen sıfırdır
- D) 27 600 J ve 63 600 J; kinetik bileşen her iki anda da iki kez toplanır
- E) 1800 J ve 1800 J; yükseklik mekanik enerjiye hiç girmez

8 Altındağ'da Eğriden Sürat Okumak

Altındağ'daki bir müze deposunda 200 kg kütleli taşıma arabasının kinetik enerjisi farklı süratler için hesaplanıp şekildeki eğriye geçirilmiştir; yol yataydır. Deponun kaydında bir anda kinetik enerjinin **900 J** olduğu yazmaktadır. O andaki sürat ile bu eğrinin biçimi hakkındaki doğru yargı hangisinde birlikte verilmiştir?



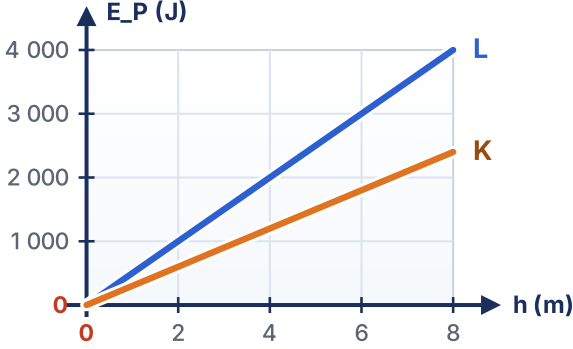
bir yatay bölme 1 m/s, bir düşey bölme 450 J

taşıyıcının E_K-v eğrisi

- A) 2 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı verir
- B) 3 m/s; eğri aslında bir doğrudur, okuma yeri sonucu değiştirmez
- C) 3 m/s; eşit sürat artışları eşit enerji artışı vermez
- D) 4,5 m/s; enerji ile sürat doğru orantılı okunur
- E) 1,5 m/s; enerji önce ikiye bölünüp eksenlerden okunur

7 Bala'da İki Doğrunun Dikliği

Bala'daki bir okulun fizik atölyesinde K ve L cisimleri aynı sıfır düzeyine göre farklı yüksekliklere kaldırılmış ve her ikisinin de potansiyel enerjisi aynı eksen takımına geçirilmiştir. Doğruların dikliği okunarak kütleler bulunacaktır. Buna göre kütlesi büyük olan cisim ile iki cismin kütleleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



bir yatay bölme 2 m, bir düşey bölme 1000 J

iki cismin E_P - h doğruları aynı eksen

- A) L; K 3 kg, L 5 kg
- B) K; K 50 kg, L 30 kg
- C) L; K 300 kg, L 500 kg
- D) L; K 30 kg, L 50 kg
- E) İkisi eşittir; doğruların farkı yalnız ölçülen yüksekliklerden gelir

10 Çankaya'daki Panoda İki Birim

Çankaya'daki bir okulun fizik panosunda iki öğrenci ayrı ayrı yazı asmıştır. Birincisi kinetik enerjinin biriminin $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ olduğunu, ikincisi ise işin biriminin $\text{N} \cdot \text{m}$ olduğunu yazmıştır. Bir üçüncü öğrenci "bunlar ayrı birimlerdir, öyleyse iş ile enerji toplanamaz" demektedir. Bu iki yazı için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Aynı birimdir; $\text{N} \cdot \text{m}$ açılınca $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ çıkar ve adı joule'dür
- B) Ayrı birimdir; $\text{N} \cdot \text{m}$ yalnız iş için, $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ yalnız enerji için yazılır
- C) Aynı birimdir; ikisi de açılınca $\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$ birimine indirgenir
- D) Ayrı birimdir; $\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$ bir güç birimi, $\text{N} \cdot \text{m}$ ise bir enerji birimidir
- E) Aynı birimdir; ikisinin de ortak adı newton'dur ve simgesi N'dir

12 Ayaş'ta Hangi Seçenek Daha Çok Artırır

Ayaş'taki bir seracılık işletmesinde 50 kg kütleli bir kasa, asansörle taşınırken sıfır düzeyi seçilen sera tabanından 8 m yükseklikten 4 m/s süratle geçmektedir. İşletme kasanın o andaki mekanik enerjisini büyütme istiyor ve iki seçenek tartışılıyor: sürati iki katına çıkarmak ya da geçiş yüksekliğini iki katına çıkarmak. Hangi seçenek toplamı daha çok büyütür ve toplam kaç joule olur?

- A) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8000 J olur
- B) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 8800 J olur
- C) Sürati iki katına çıkarmak; toplam 5600 J olur
- D) İki seçenek de aynı sonucu verir; toplam 8400 J olur
- E) Yüksekliği iki katına çıkarmak; toplam 8400 J olur

9

Kalecik'te Asılı Duran Sepet

Kalecik'te bağ bozumunda kullanılan teleferik hattında, 90 kg kütleli dolu sepet arıza nedeniyle hareketsiz asılı kalmıştır. Sepet, sıfır düzeyi seçilen toplama alanının zemininden 12 m yukarıdadır. Bir işçi "sepet hiç kıpırdamıyor, öyleyse hiçbir enerjisi yok" demektedir. Sepetin kinetik enerjisi ile mekanik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 J ve 0 J; kımıldamayan bir cismin mekanik enerjisi de sıfırdır
- B) 0 J ve 10 800 J; kinetik bileşen sıfırdır, potansiyel bileşen değildir
- C) 10 800 J ve 0 J; hareketsiz cisimde iki bileşen yer değiştirir
- D) 10 800 J ve 10 800 J; hareketsiz cisimde iki bileşen eşit olur
- E) 0 J ve 1080 J; asılı cisimlerde yükseklik onda bir alınır

11

Keçiören'de İstenen Sürate Ulaşmak

Keçiören'deki bir buz pistinde durgun hâldeki 100 kg kütleli kızığın, 10 m'lik düz bir bölümün sonunda 6 m/s sürata ulaşması isteniyor. Kızak bu bölümde yalnız hareket yönündeki sabit bir kuvvetle çekilecektir ve sürtünmeler yok sayılacaktır. Yapılması gereken iş ile uygulanması gereken kuvvet hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1800 J ve 300 N
- B) 900 J ve 90 N
- C) 1800 J ve 180 N
- D) 3600 J ve 360 N
- E) 300 J ve 30 N

14

Evren'de Panodaki Hatalı Satır

Evren'deki bir okulun ölçüm kulübü üç cismin kinetik enerjisini hesaplayıp şekildeki çizelgeyi panoya asmıştır. Satırlardan yalnız biri yanlış hesaplanmıştır. Yanlış satır ile o satırın doğru değeri hangisinde birlikte verilmiştir?

Cisim	m (kg)	v (m/s)	Kulübün yazdığı E_K (J)
K	40	3	180
L	25	6	450
M	60	2	240

kulübün panoya astığı çizelge

kulübün panoya astığı çizelge

- A) K satırı; doğrusu 360 J'dür
- B) L satırı; doğrusu 900 J'dür
- C) M satırı; doğrusu 120 J'dür
- D) M satırı; doğrusu 480 J'dür
- E) K satırı; doğrusu 90 J'dür

13 Haymana'da İki Teknisyen, İki Sayı

Haymana'daki bir jeotermal tesiste 50 kg kütleli bir vana kapağı vinçle asılı tutulurken iki teknisyen aynı an için kayıt tutmuştur. Birincisi kapağın potansiyel enerjisini **1500 J**, ikincisi **2500 J** yazmıştır. İkisi de kapağın kütlesini doğru ölçmüş ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ kullanmıştır. Bu iki kayıt için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İkisi de doğru olabilir; seçtikleri sıfır düzeyleri arasında 2 m vardır
- B) Biri yanlıştır; hangisinin yanlış olduğu kapak yeniden tartılarak bulunur
- C) İkisi de doğrudur; teknisyenler farklı g değerleri kullanmış olmalıdır
- D) İkisi de doğrudur; aradaki 1000 J fark kapağın kütlesinden gelmektedir
- E) İkisi de yanlıştır; bir cismin tek bir potansiyel enerji değeri olur

15 Çamlıdere'de Kayıttaki Tek Satır

Çamlıdere'deki bir orman gözetleme kulesinde 10 kg'lık ölçüm kutusu halatla yukarı çekilmektedir. Kayıt defterine o an için tek satır yazılmıştır: kütle 10 kg, mekanik enerji 1280 J, sıfır düzeyi kule tabanı. Bir öğrenci "kütle de mekanik enerji de belli, öyleyse kutunun o andaki sürati bulunur" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Bulunur; $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 16 m/s olarak çıkar
- B) Bulunur; $10 \cdot v^2 = 1280$ yazılır ve sürat 11,3 m/s olarak çıkar
- C) Bulunamaz; satırda kütle de eksiktir, kutu önce yeniden tartılmalıdır
- D) Bulunamaz; mekanik enerjiden sürat hiçbir koşulda geri çıkarılamaz
- E) Bulunamaz; yükseklik de yazılsaydı bulunurdu, 12 m için sürat 4 m/s çıkar

Bağlam Temelli Sorular · Numune Ambarı, Şantiye Asansörü, Su Kulesi

FİZ.10.2.4

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

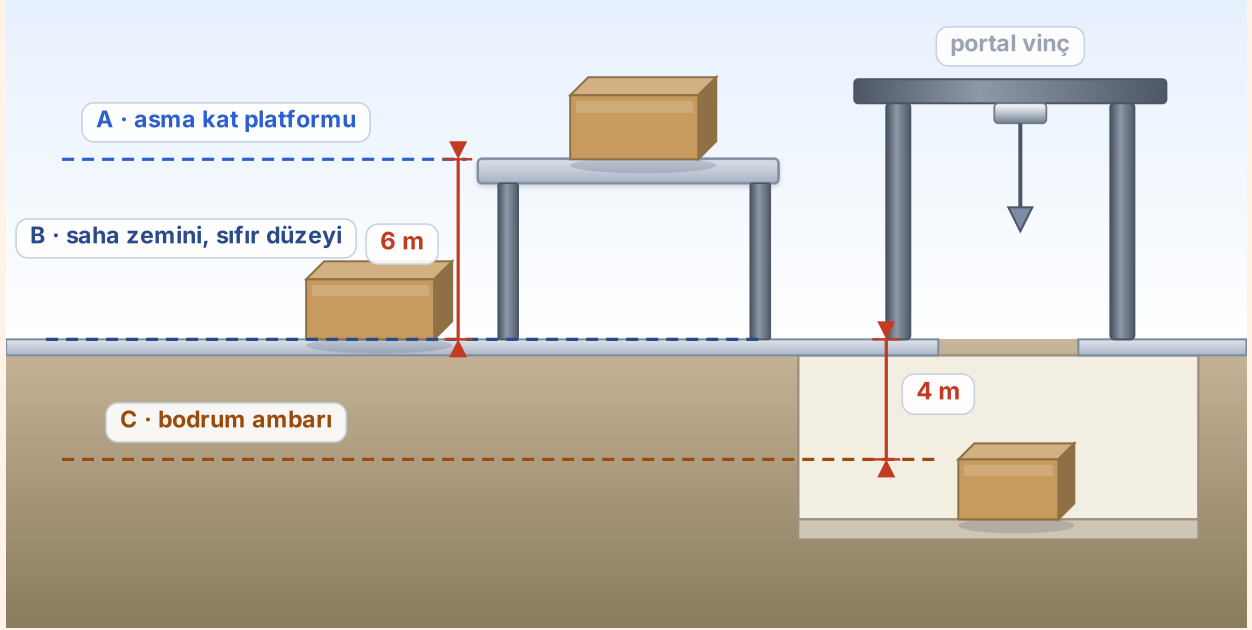
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iki bağıntıyı kullanacaksınız: $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ve $E_P = m \cdot g \cdot h$. Bütün maddelerde $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve sürtünmeler yok sayılır. Her potansiyel enerji değerinin hangi düzeyden ölçüldüğü kökte yazılıdır; okumadan hesaba başlamayın. Enerjinin bir bileşenden ötekine geçip geçmediği bu sayfada sorulmaz.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ANKARA'DAKİ ARAŞTIRMA MERKEZİNDE NUMUNE AMBARI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Ankara'daki araştırma merkezinde, incelenecek kaya ve cevher örnekleri kapaklı çelik **numune sandıklarında** taşınır. Ambar ekibi üç sandığın da kütlesini 150 kg olarak tartmış ve kayıt defterinde sıfır düzeyini **saha zemini** olarak seçmiştir. Kayıt anında A sandığı, saha zemininin 6 m üstündeki asma kat platformunda; B sandığı tam saha zemininde; C sandığı ise portal vinçle indirildiği bodrum ambarında, saha zemininin 4 m altında beklemektedir. Üç sandık da hareketsizdir.



Üç numune sandığının da kütlesi 150 kg, ölçekli çizim değildir

Üç numune sandığının kayıt anındaki yerleri · ölçekli çizim değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki Sandık Arasındaki Fark FİZ.10.2.4-a ·

KB2.14

A sandığı ile C sandığının potansiyel enerjileri arasındaki fark ile bu farkın sıfır düzeyi seçimine bağlı olup olmadığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3000 J; iki değer toplanarak fark bulunur
- B) 9000 J; alttaki sandığın değeri farka hiç katılmaz
- C) 15 000 J; düzey değişirse fark da aynı oranda değişir
- D) 15 000 J; fark, seçilen sıfır düzeyinden bağımsızdır
- E) 6000 J; farkı yalnız alttaki sandığın değeri belirler

3

Satırda Eksik Kalan Bilgi FİZ.10.2.4-b · OB7

Defterin bir satırında yalnız şu yazmaktadır: "numune sandığı, 150 kg, 9000 J". Sıfır düzeyi kolonu boş bırakılmıştır. Bu satıra bakarak sandığın yeri kesin olarak söylenebilir mi?

- A) Söylenebilir; 9000 J değeri yalnız A konumuna karşılık gelir
- B) Söylenebilir; kütle bilindiğine göre yükseklik tek biçimde çıkar
- C) Söylenemez; ancak "seçilen düzeyin 6 m üstünde" denebilir
- D) Söylenemez; potansiyel enerjiden yükseklik hiçbir biçimde çıkarılamaz
- E) Söylenemez; satırda ayrıca sandığın kütlesi de eksiktir

2

Defterde Eksi Sayı İstenmiyorsa

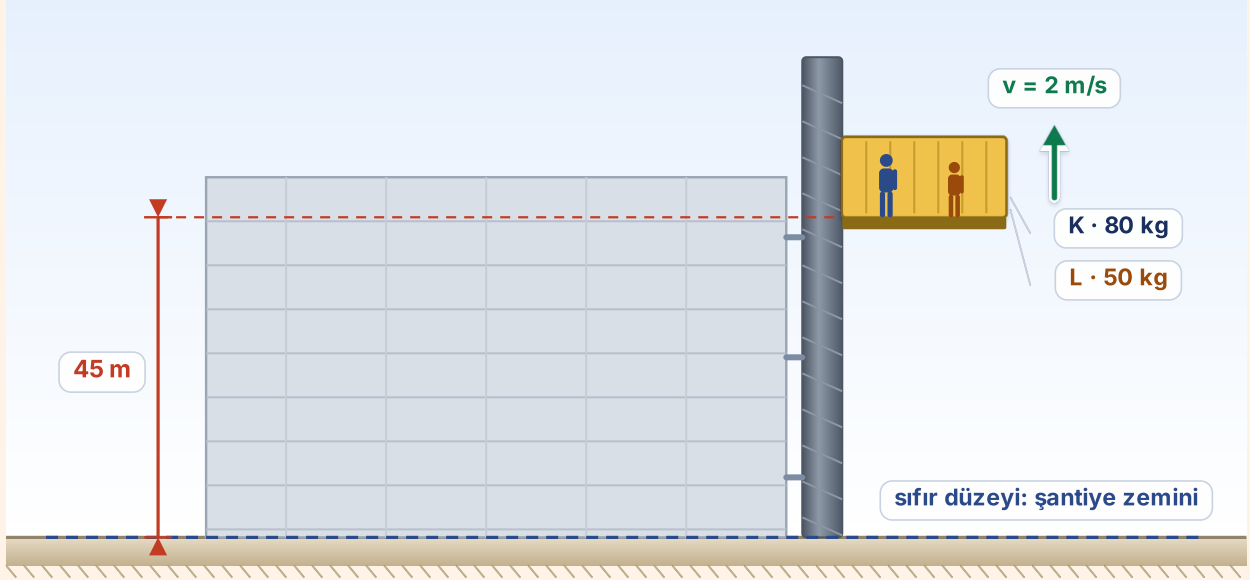
FİZ.10.2.4-a · KB2.15

Ambar sorumlusu, kayıt defterinde hiçbir satırda eksi sayı görünmesini istememektedir. Bu isteği karşılayan sıfır düzeyi ile A, B, C sandıklarının yeni değerleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 15 000 J, 6000 J ve 0 J
- B) C'nin bulunduğu düzey; sırasıyla 9000 J, 0 J ve 6000 J
- C) A'nın bulunduğu düzey; sırasıyla 0 J, 9000 J ve 15 000 J
- D) Saha zemini yine seçilmeli; eksi çıkan satıra sıfır yazılmalıdır
- E) Hiçbir düzey seçilemez; en az bir satır her durumda eksi çıkar

BAĞLAM 2 · ETİMESGUT'TA BİR YÜKSEK YAPI ŞANTIYESİNDE DIŞ CEPHE ASANSÖRÜ

Etimesgut'taki bir yüksek yapı şantiyesinde, binanın dış cephesine kurulan **şantiye asansörü** kafesi, kılavuz direk boyunca sabit **2 m/s** süratle yukarı çıkmaktadır. Şantiye kayıtlarında sıfır düzeyi **şantiye zemini** olarak seçilmiştir. Belirli bir anda kafes, zeminin **45 m** üstünden geçmektedir ve içinde iki işçi bulunmaktadır: donanımlarıyla birlikte kütleleri **K: 80 kg** ve **L: 50 kg**'dır. Kafesin kendi kütlesi hesaba katılmayacaktır.



kafes kılavuz direk boyunca sabit süratle yükselmektedir

şantiye asansörü ve seçilen sıfır düzeyi · ölçekli çizim değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki İşçinin Oranı FİZ.10.2.4-b · KB2.14

O anda K işçisinin mekanik enerjisinin L işçisinininkine oranı ile bu oranın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1,6; oran yalnız yükseklikten gelir, kütleler sonuca etki etmez
- B) 1,6; iki bileşen de kütleyle doğru orantılı olduğundan oran kütle oranına eşittir
- C) 1,25; oran, iki işçinin süratlerinin karesinden gelmektedir
- D) 1,6; sürat ikisinde de aynı olduğundan oranı yalnız kinetik bileşen belirler
- E) 2,56; iki bileşen de kütlenin karesiyle büyüdüğünden oran kütle oranının karesidir

6 Yükseldikçe Ne Değişiyor FİZ.10.2.4-a · KB2.14

Şantiyeyi izleyen bir öğrenci "kafes yükseldikçe kinetik enerjisi de artar, çünkü yukarı çıktıkça enerjisi büyür" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; toplam enerji büyüdüğü için her iki bileşen de birlikte büyür
- B) Yanlıştır; sürat değişmediği sürece kinetik bileşen de değişmez
- C) Yanlıştır; yükseldikçe kinetik bileşen azalır ve tepede sıfıra iner
- D) Doğrudur; yükseklik arttıkça g büyüdüğü için kinetik bileşen de büyür
- E) Yanlıştır; kinetik bileşen yalnız kütleyle bağlıdır, sürat hesaba girmez

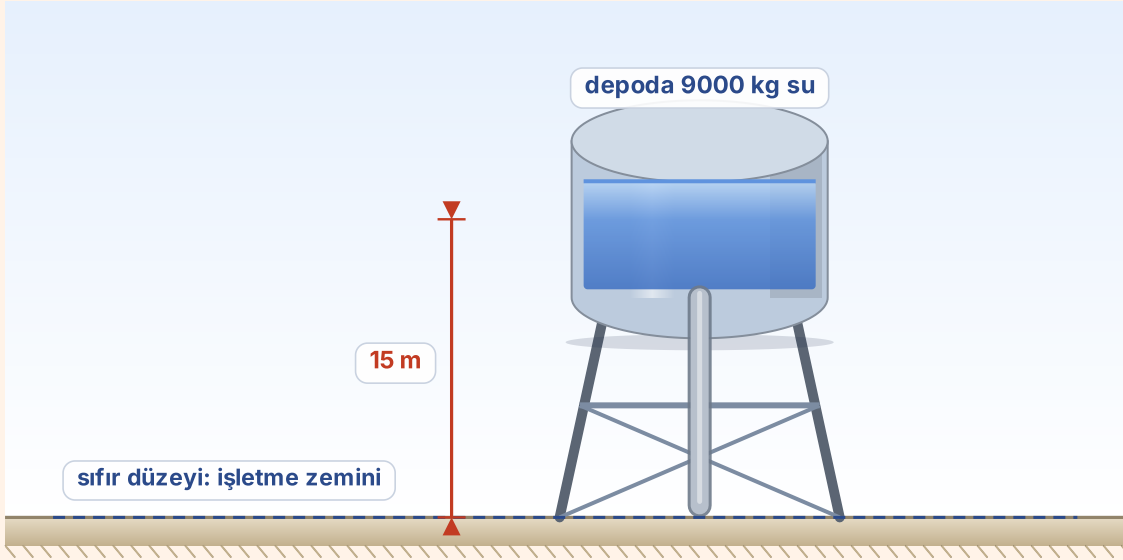
5 Hangi Yükseklikte 26 000 J FİZ.10.2.4-b · FBAB2

Donanımıyla birlikte 65 kg olan üçüncü bir işçi aynı kafeste taşınmaktadır. Bu işçinin potansiyel enerjisinin 26 000 J olduğu andaki yüksekliği ile aynı andaki kinetik enerjisi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40 m ve 0 J; yükselen kafeste kinetik bileşen bulunmaz
- B) 4 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı iki kez kullanılır
- C) 40 m ve 260 J; kinetik bileşende $\frac{1}{2}$ çarpanı kullanılmaz
- D) 400 m ve 130 J; yükseklik bulunurken g çarpanı hiç kullanılmaz
- E) 40 m ve 130 J; iki bileşen de kendi bağıntısından bulunur

BAĞLAM 3 · POLATLI'DA BİR TARIM İŞLETMESİNİN SU KULESİ

Polatlı'daki bir tarım işletmesi, sulama suyunu bir su kulesinde depolamaktadır. Depo doluyken içinde **9000 kg** su bulunur ve bu suyun ortalama düzeyi, sıfır düzeyi seçilen **işletme zemininden 15 m** yukarıdadır. İşletme, deponun içindeki suyun potansiyel enerjisini kayıt altına almaktadır. Aynı bölgedeki ikinci bir işletmede ise deposunda **15 000 kg** su bulunan alçak bir kule vardır ve o kuledeki suyun ortalama düzeyi kendi işletme zemininden **9 m** yukarıdadır.



yükseklik, depodaki suyun ortalama düzeyi için verilmiştir, ölçekli çizim değildir

birinci işletmenin su kulesi · ölçekli çizim değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Yarısı Kadar Suyla Aynı Sayı FİZ.10.2.4-b ·

FBAB2

Birinci işletme, deposunda yalnız 4500 kg su bulundurmayı ama kayıttaki potansiyel enerji değerini aynı tutmayı planlıyor. Bunun için suyun ortalama düzeyi işletme zemininden kaç metre yukarıda olmalıdır?

- A) 30 m; su yarıya indiği için yükseklik iki katına çıkarılmalıdır
- B) 7,5 m; su yarıya indiği için yükseklik de yarıya indirilmelidir
- C) 15 m; yükseklik yalnız kulenin kendisine bağlıdır, su miktarına değil
- D) 60 m; su yarıya indiğinde yükseklik dört katına çıkarılmalıdır
- E) 22,5 m; yükseklik, iki kütle arasındaki farkın yarısı kadar artırılmalıdır

8

İki İşletmenin Karşılaştırması FİZ.10.2.4-b ·

KB2.15

İki işletme de kendi zeminini sıfır düzeyi olarak kullanmaktadır. Depolardaki suyun potansiyel enerjileri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

- A) Birincinininki büyüktür; suyunun ortalama düzeyi daha yüksektedir
- B) İkincinininki büyüktür; deposunda daha çok su bulunmaktadır
- C) İkisi eşittir; iki depoda da kütle ile yüksekliğin çarpımı aynıdır
- D) İkisi eşittir; iki depoda da su miktarı birbirine yakındır
- E) Karşılaştırılmaz; iki işletmenin sıfır düzeyleri ayrı yerlerde

Etkinlik · Önce Tahmin Et, Sonra Ölç, Sonunda Açıkla

FİZ.10.2.4-a, b

FBAB2 Ölçme · FBAB12 Kanıt Kullanma · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: baskül ya da mutfak terazisi, şerit metre, kronometre, tekerlekli araba ya da kitap yığını, renkli bant

Grup: _____ Üyeler: _____ Seçtiğimiz cisim: _____ Tarih: _____

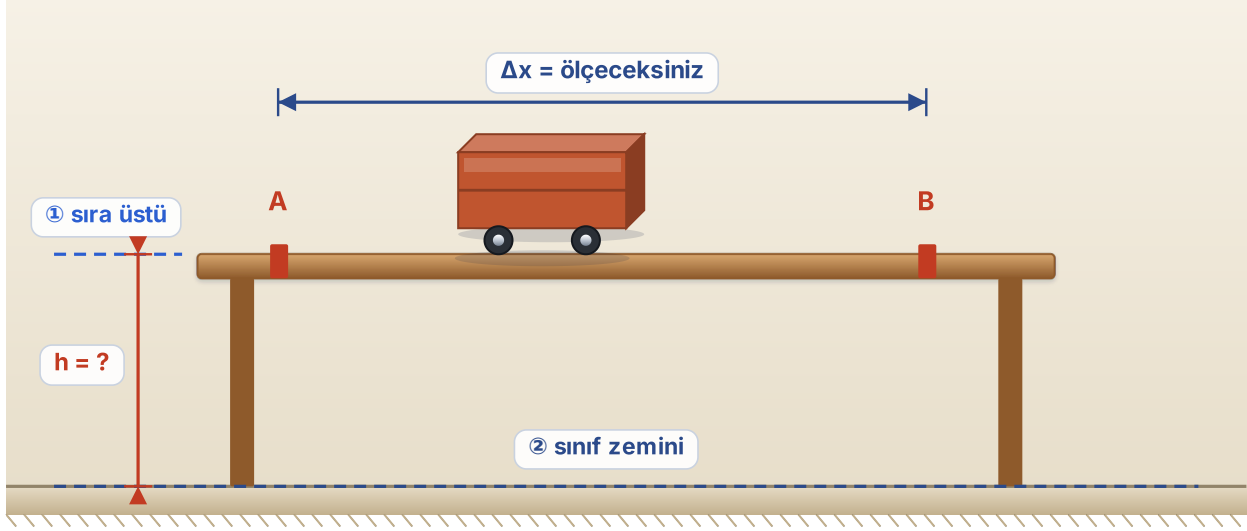
Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: bütün değerleri kendiniz ölçeceksiniz. Her bölümde önce **tahmin** yazın, sonra **ölçün**, en sonda **açıklayın**. Tahmininiz tutmazsa silmeyin; yanlış tahmin de kanıttır ve çizelgenin ayrı bir ölçütüdür. Dört görev dağıtın: iten, süre tutan, tartan, kaydeden. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız ve sürtünmeleri ihmal ediniz. **Güvenlik:** Arabayı sıranın kenarından aşağı bırakmayın, sıraya çıkmayın ve itme yönünde kimsenin bulunmadığını her seferinde kontrol edin.

1

Düzeneği Kur ve Ölç

1. adım · 5 dakika

Sıranın üstüne renkli bantla iki işaret koyun: **A** ve **B**. Arabayı A'dan itip B'yi geçirin. Bu adımda yalnız üç ölçüm yapacaksınız; hiçbir enerji hesabı yok. **a)** Cismin kütlesini tartın ve birimiyle yazın. **b)** A ile B arasındaki uzaklığı şerit metreyle ölçün. **c)** Sıra üstünün sınıf zemininden yüksekliğini ölçün; bu sayıyı 3. adımda kullanacaksınız.



bütün sayıları siz ölçeceksiniz, grup başına bir takım araç

Ş.F1 · düzeneğin yandan görünümü ve iki sıfır düzeyi seçeneği

Ölçüm	Grubun değeri	Nasıl ölçtük
cismin kütlesi m		
A ile B arası uzaklık Δx		
sıra üstünün zeminden yüksekliği		

2

TGA 1 · Sürati İki Katına Çıkarırsak 2. adım · 12 dakika

Arabayı A-B arasında önce yavaş, sonra **aynı yolu yarı sürede** geçirecek biçimde itin. Süratleri $v = \Delta x \div \Delta t$ ile bulun. **Önce tahmininizi yazın:** ikinci itişte kinetik enerji kaç katına çıkar? **a)** Çizelgeyi doldurun ve iki kinetik enerjiyi birimiyle hesaplayın. **b)** İkinci enerjiyi birinciye bölün. **c)** Bulduğunuz oranı $E_K = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ bağıntısına dayandırarak tek cümleyle açıklayın; tahmininiz tutmadıysa tahmini silmeyin, altına nedenini yazın.

TAHMİN	İkinci itişte E_K kaç katına çıkar?				
Ölçüm	m (kg)	Δx (m)	Δt (s)	v (m/s)	E_K (J)
1. itiş	...	...	...	...	...
2. itiş	...	...	...	...	...
GÖZLEM	İkinci E_K'yı birinciye bölün. Çıkan sayı: Tahmininizle aynı mı?				

3

TGA 2 · Aynı Cismin Potansiyel Enerjisi Tek Bir Sayı mı 3. adım · 10 dakika

Arabayı sıranın üstünde durdurun; artık hareketsizdir. **Önce tahmininizi yazın:** iki ayrı sıfır düzeyine göre yapılacak iki hesap aynı sayıyı verir mi? **a)** Sıfır düzeyi **sıra üstü** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **b)** Sıfır düzeyi **sınıf zemini** seçilirse h kaç metredir ve E_P kaç joule'dür? **c)** İki sayıdan hangisi "cismin gerçek potansiyel enerjisi"dir? Bu soruda ne eksiktir? **ç)** Sıfır düzeyi olarak sıra üstünü seçip cismi yere indirseydiniz E_P'nin işareti ne olurdu? Yanıtınızı hesap yapmadan yazın.

TAHMİN	İki hesap aynı sayıyı verir mi?			
① sıra üstü	h =	E_P =	İki sayı aynı mı	
② sınıf zemini	h =	E_P =	Hangisi gerçek	

a) Cisim sıranın üstünde dururken mekanik enerjisi kaç joule'dür? Hesabı ② düzeyine göre yapın ve iki bileşeni ayrı ayrı yazdıktan sonra toplayın. b) Aynı cismi B işaretinden geçerken düşünün: hangi bileşen değişti, hangisi aynı kaldı? c) Yapışkan kâğıda çıkış kartınızı yazıp tahtaya yapıştırın.

② düzeyine göre E_K	...	② düzeyine göre E_P	...
② düzeyine göre E_M	...	B'den geçerken değişen	...

ÇIKIŞ KARTI · YAPIŞKAN KÂĞIDA TEK CÜMLE

"Bir cismin potansiyel enerjisini yazmadan önce mutlaka seçmeliyiz; sürati iki katına çıkan bir cismin kinetik enerjisi katına çıkar." Altına bugün kendi ölçtüğünüz bir E_K değerini **birimiyle** yazın.

Teslim ve kapanış: Çizelgenizi temize çekip verin, kartları tahtaya yapıştırın, bantları ve kronometreleri toplayın. Bir üye sınıfa tek bir cümle söylesin: kendi grubunun bulduğu oran ve bu oranın bağıntıdaki hangi çarpandan geldiği. **Defterinize son bir not:** Bugün iki bileşeni ayrı ayrı ölçtük ve topladık, ama hiçbir yerde birinin ötekine dokunup dokunmadığını sormadık. Gelecek hafta tam bunu soracağız: yüksekteki bir cisim düşerken potansiyel enerjisi azalıyor — bu pay nereye gidiyor ve toplam değişiyor mu? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve panonun kenarına asın.